

Formacion Estelar

La mejor fuente para ver rapidamente este tema es el siguiente:

<https://www.youtube.com/watch?v=Rv7NyqKhJiw&list=PLyzuyzGzvtq4fTRdTtEW0gtWpP-WHGlc8Y&index=2>

Contiene una serie de videos sobre el tema que esta muy buena.

1 Formacion Estelar

1.1 Introduccion

En lineas generales, la propuesta mas aceptada es que las estrellas se forman a partir del medio interestelar ISM (Inter Stellar Medium).

Este medio interestelar estaria formado por gas y granos de hielo, que suele denominarse polvo.

En ciertas regiones comparativamente densas del espacio existen fluctuaciones continuas de densidad y temperatura producidas por los movimientos internos de las partículas. Estas fluctuaciones están distribuidas prácticamente al azar y, en ciertas circunstancias, pueden producir una compresión o un aumento local de la densidad. En la región localmente comprimida, las fuerzas gravitatorias serán algo mayores que lo normal debido a la disminución de la separación media entre las partículas.

Se ha formado entonces un centro de condensación de gas y polvo hacia el cual colapsan (caen por gravitación) las porciones de gas y polvo circundantes.

Durante el proceso de colapso se libera energía potencial gravitacional. La energía gravitacional liberada se emite en forma de radiación, en tanto que la otra mitad aumenta la energía térmica (calor) de la nube colapsante.

Llega un momento en el cual la densidad del centro de condensación es tan alta que el mismo se vuelve opaco a la radiación. A medida que el colapso continúa, aumenta la cantidad de energía potencial gravitacional liberada y, puesto que la energía irradiada no puede filtrarse a través de la masa de polvo opaco, la nube colapsante aumenta su temperatura sublimando partículas sólidas y ionizando rápidamente los átomos.

De esta forma nace una Protoestrella.

1.2 Condiciones para el colapso gravitatorio

Bajo qué condiciones puede iniciarse el colapso gravitatorio?

Las condiciones para que se inicie el colapso gravitatorio fueron analizadas desde hace tiempo por Jeans, quién formuló un criterio que vincula las 3 variables principales de la nube colapsante: masa, radio y temperatura.

1.3 Globulos de Bok

Algunas décadas atrás Bart Bok detectó ciertas nubes de material interestelar de formas irregulares

(glóbulos) que contrastaban sobre el fondo brillante de algunas regiones colmadas de estrellas jóvenes. Si bien el aspecto de estos glóbulos llevó a Bok a pensar que podría tratarse de objetos en contracción gravitatoria.

1.4 Líneas de Hayashi

Nos preguntamos que lugar ocuparía una protoestrella en el diagrama H-R, el cual como vimos esta compuesto por la temperatura y el tipo espectral en el eje Horizontal, mientras que tiene la luminosidad en el eje vertical.

Como vimos, el gas en el disco molecular gigante se sigue contrayendo.

- A medida que aumenta la temperatura, también aumenta la velocidad de las moléculas en el disco, esto incrementa la presión interna. El aumento de la presión, disminuye la contracción gravitatoria y esto último, disminuye la tasa de aumento de temperatura. Esto conlleva un apagado progresivo de la estrella (en cuanto a su luminosidad).
- Lo anteriormente descrito, produce que la temperatura de la protoestrella quede relativamente constante, entonces veremos que en el diagrama H-R haya una caída en vertical en el camino de la misma hacia la secuencia principal.
- El momento en el que la protoestrella se transforma en una estrella, ingresando a la secuencia principal, es cuando se desencadenan las reacciones nucleares que ya conocíamos. Las protoestrellas que ingresan a la secuencia principal, lo hacen por la región Zero Age Main Sequence, denominada ZAMS.

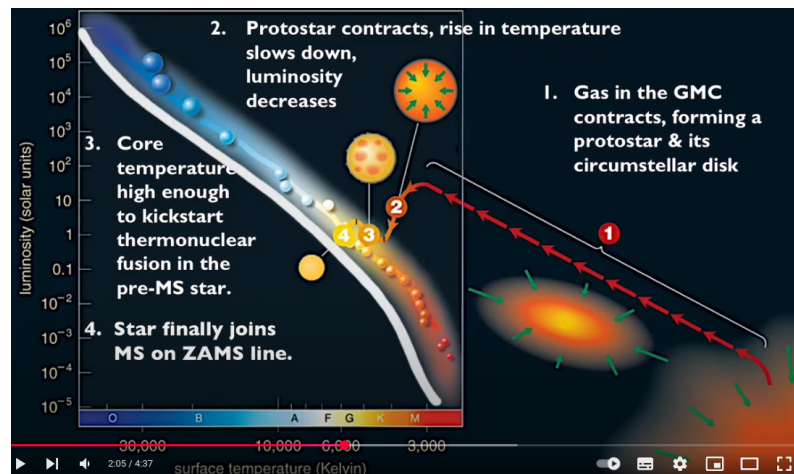


Figure 1. En el diagrama vemos como la protoestrella ingresa en la secuencia principal. Notese como la línea de ingreso es prácticamente vertical. La estrella ingresa desde la línea blanca denominada ZAMS. En este punto la energía liberada es termonuclear y ha dejado de dominar la contracción gravitatoria.

- El camino que sigue una estrella en su evolución desde protoestrella a MS, depende exclusivamente de su masa.
- Las estrellas con menor masa que el sol, tardaran más tiempo en este proceso de ir de protoestrella a estrella.

- Estrellas con masas mayores al sol tienen un proceso menos vertical, si bien caen en luminosidad levemente.
- Entre mas masiva la estrella, menos tiempo le toma pasar de protoestrella a la secuencia principal. Recordar siempre que las estrellas siempre se queman rapido, brillan mucho y mueren jovenes y por la misma razon, se forman rapidamentel.

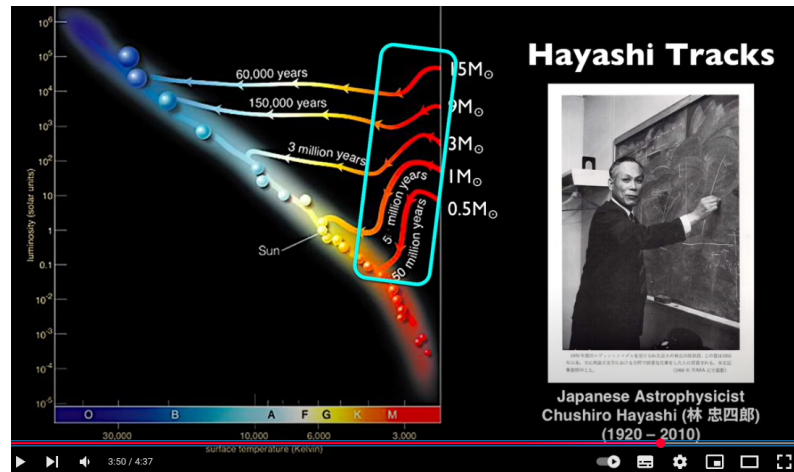


Figure 2. En la figura podemos ver que las protoestrellas tienen caminos evolutivos bastante distintos dependiendo de su masa. La porcion donde la luminosidad decrece en el camino a llegar a la secuencia principal se denomina lineas de Hayashi.

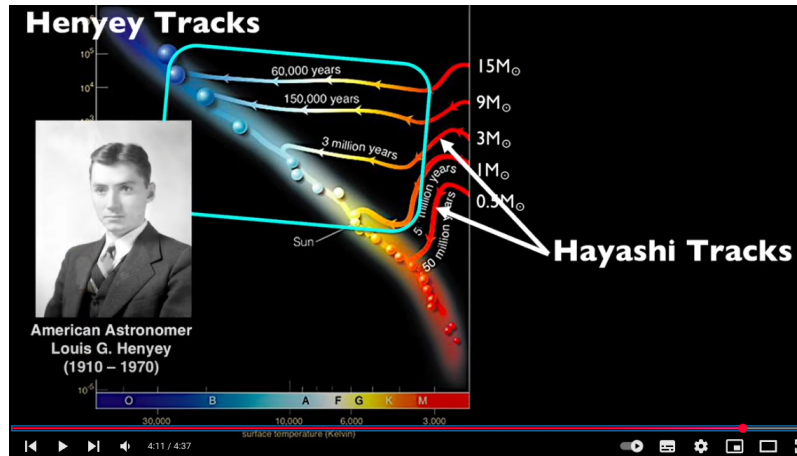


Figure 3. La porción donde las estrellas parecen aumentar su temperatura hasta que llegan a la secuencia principal, se denomina líneas de Henyey.

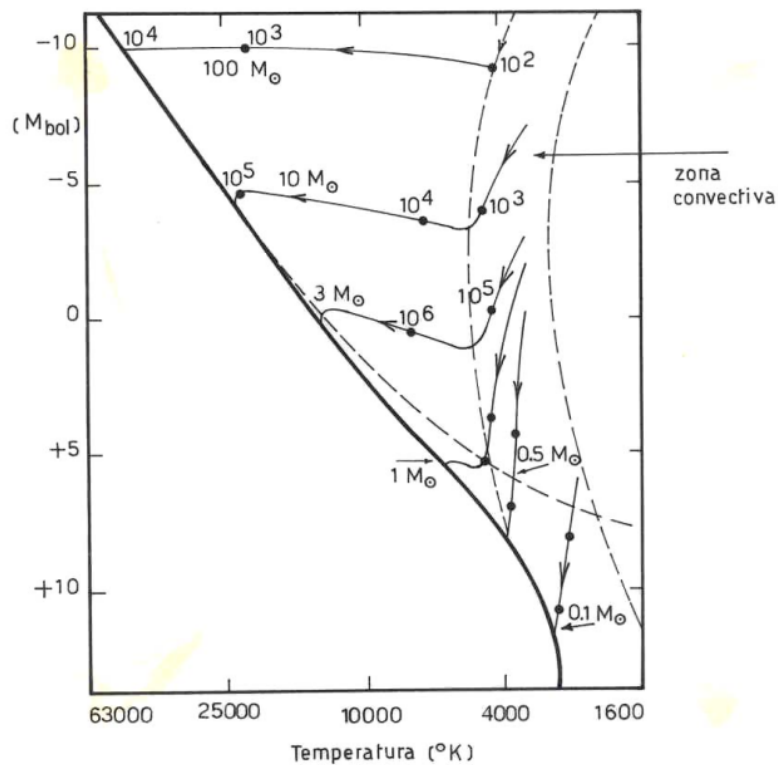


Figure 4. Esquema de las líneas de Hayashi

1.4.1 ZAMS (Zero Age Main Sequence)

Carroll-Ostie:

The diagonal line in the H-R diagram where stars of various masses first reach the main sequence and begin equilibrium hydrogen burning is known as the zero-age main sequence (ZAMS).

...the amount of time required for stars to collapse onto the ZAMS is inversely related to mass

1.4.2 Notas extra

- The Initial Mass Function (IMF): the number of stars that form per mass interval per unit volume (or per unit area in the Milky Way's disk) is strongly mass- dependent. Massive stars are extremely rare, while low-mass stars are found in abundance.

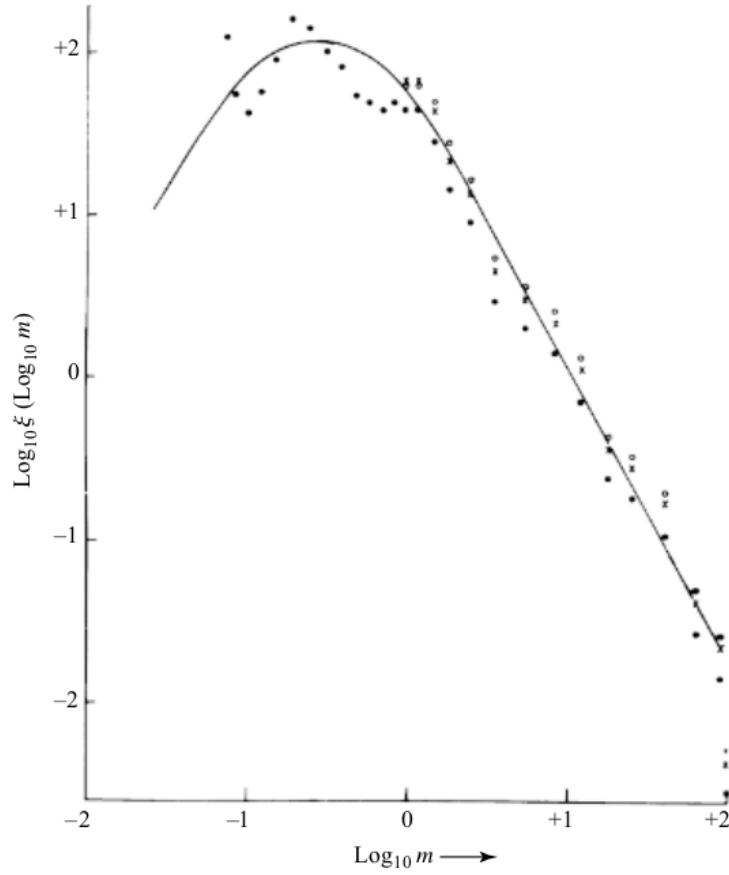


Figure 5. Segun lo que se indica, esta curva para masas menores a $0.1M_{\odot}$, en realidad seria una linea constante. Las masas estan medidas en terminos de masas solares.

1.4.3 The Effects of Massive Stars on Gas Clouds

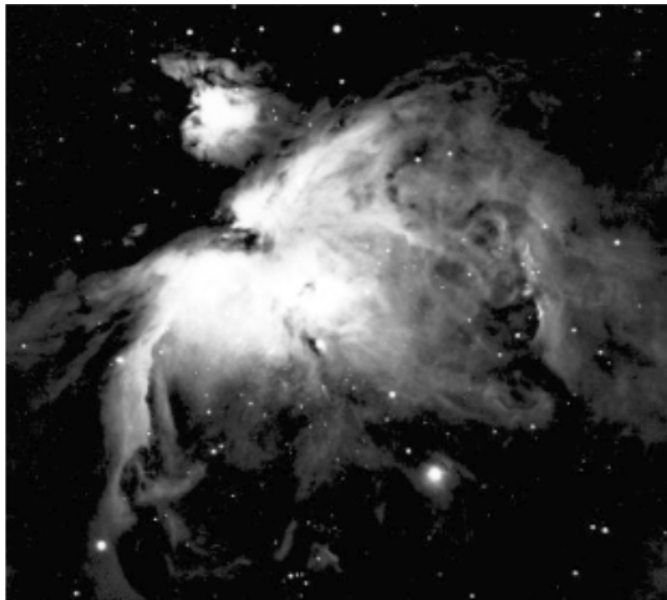
1. Formacion de regiones HII

- Cuando estrellas del tipo espectral O,B llegan a la ZAMS, estas empiezan a emitir radiacion ultravioleta. Los fotones emitidos en esta radiacion tienen un exceso de energia mayor a 13.6ev y provocan la ionizacion del ISM que rodea las estrellas,

transformando las regiones HI a HII.

2. Equilibrio de Ionizacion y recombinacion.

- Primero veamos el concepto de Ionizacion y recombinacion:
 - Ionizacion: ***Ionization*** is the process by which an atom or molecule loses one or more electrons, becoming a positively charged **ion**. This occurs when the atom absorbs enough energy (typically from photons or collisions) to overcome the binding energy of its electrons.
 - Recombinacion: ***Recombination*** is the process by which an **electron** (e^-) and a **proton** (p^+ , or **ionized hydrogen**, H^+) combine to form a **neutral hydrogen atom** (**H I**). This occurs in **ionized gas clouds** (**H II regions**) surrounding hot stars.
- En el equilibrio, la tasa de recombinacion y onizacion estan igualadas. Las regiones HII emiten en rojo debido a los procesos de recombinacion, los cuales generan una cascada de transiciones electronicas hacia niveles, distintos del fundamental, que emiten fotones de bajas energias. La longitud de onda dominante es la de la serie $H\alpha$ de Balmer ($3 \rightarrow 2$).
- Lo anteriormente mencionado genera las **Nebulas de Emision**, estas son entonces regiones HII que estan emitiendo. Segun indica el libro, es posible estimar el tamanyo que deberian tener estas nebulosas.
- Algunos ejemplos: Trapezium cluster



3. Cuando las estrellas masivas, O,B se forman la gran temperatura de estas ioniza el gas circundante haciendolo pasar de HI a HII. La radiacion emitida por la estrella empezara a dispersar a las nubes de gas remanentes. Si son muchas estrellas las que se forman al mismo tiempo, mucho de este gas sera lo suficientemente dispersado como para detener la formacion estelar.

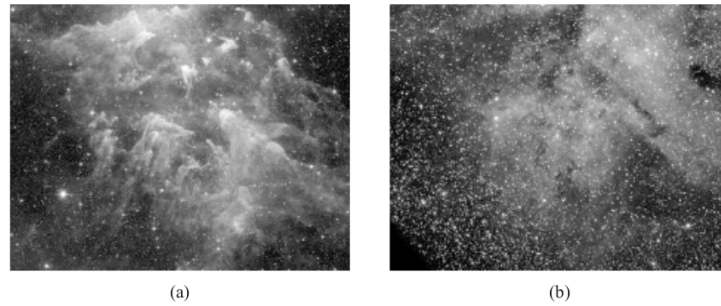


Figure 6. Esta es la Nebulosa de Eta Carinae, supuestamente alberga una estrella de $100M_{\odot}$. Tal y como se indica en la figura de Carroll-Ostie: *The strong winds and intense ultraviolet radiation from Eta Carina and other massive stars in the region are shredding the nebula.* Es decir, un conglomerado de estrellas de gran masa tienen un efecto dispersivo en la nebulosa, lo más probable es que no terminen gravitacionalmente ligadas.

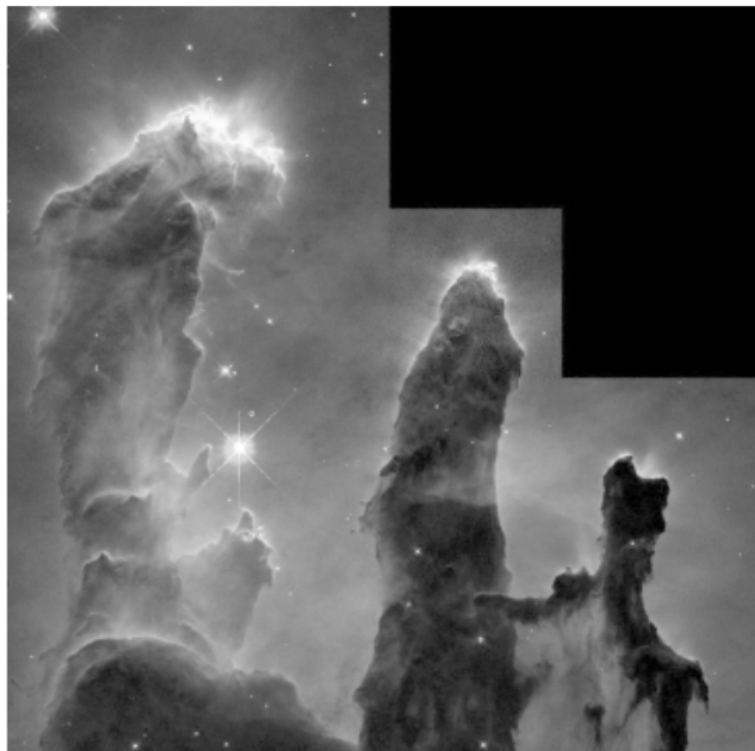


Figure 7. La famosa Nebulosa del Aguila. Otra famosa Nebulosa de Emisión.

- Asociaciones O,B : Asociaciones de estrellas del tipo espectral O,B no pueden permanecer mucho tiempo gravitacionalmente ligadas por las razones expuestas anteriormente.

1.4.4 Estrellas T-Tauri y el perfil de P-Cygni

PMS = Pre-Main-Sequence

- **Definition:** Low-mass ($0.5\text{--}2\ M_{\odot}$) **pre-main-sequence (PMS)** stars transitioning from dusty protostars to main-sequence stars. First identified in the **Taurus constellation** (T Tauri). Exhibit **rapid, irregular brightness variations** (timescales of days). Lie **above the main sequence**, following theoretical PMS evolutionary tracks.

- Emission Lines: Strong Balmer series ($H\alpha$, $H\beta$, etc.). Ca II H & K lines, Forbidden lines (e.g., [O I], [S II]), indicating low-density gas (square brackets denote forbidden transitions). **Lithium (Li)** – a key PMS indicator (destroyed in later nuclear reactions).

- P Cygni Profiles & Mass Loss

$H\alpha$ Line Shape: Often shows a P Cygni profile – a broad emission peak with a blueshifted absorption trough. Interpretation: Indicates strong stellar winds (mass loss) at $\sim 10^{-8} M_{\odot}/\text{yr}$.

Blueshifted absorption: Caused by outflowing gas moving toward the observer. Emission component: Comes from gas moving perpendicular to the line of sight.

1.4.5 Historia de evolucion: desde protoestrella a Main Sequence

Hemos visto que las estrellas nacen del material interestelar como protoestrellas. En tales objetos, la región central se encuentra en **equilibrio hidrostático** y el transporte de energía es principalmente **convectivo**.

- **Convective energy transport** is one of the main ways energy is moved within a star. It happens when **hotter, less dense material physically moves upward**, and **cooler, denser material sinks downward**, forming a **circulating flow** that transfers energy from the inner to the outer regions of a star.

La protoestrella irradia energía como consecuencia de su lenta y gradual contracción gravitacional.